EIXO 9 · O MUNDO INVISÍVEL I — AULA 9.2

Por que o balão atrai o papel neutro, se ele não tem carga?

> *Um corpo neutro não é um corpo vazio — é um corpo com as cargas escondidas em cima uma da outra. Basta chegar perto para desalinhá-las. E quando elas se desalinham, a atração vence sempre, por um motivo puramente geométrico: o que atrai está mais perto.*

A âncora: o crime que não fecha

Você rasga um pedaço de papel em confetes minúsculos e joga na mesa. Esfrega o balão no cabelo. Aproxima. Os confetes **saltam** — literalmente saltam para cima, contra a gravidade — e colam no balão.

Aula passada você fechou 9.1 com uma regra que parecia intocável: **opostos se atraem, iguais se repelem**. Só que agora essa regra não fecha o caso. Faça a perícia:

· O balão tem carga. Digamos negativa. Combinado.
· O confete **nunca foi esfregado em nada**. Ele é neutro. Saldo zero.
· Regra: atração exige **sinais opostos**. Zero não é oposto de nada.
· Portanto a força deveria ser **nula**. E o confete deveria ficar parado na mesa.

Mas ele salta. E não é só o papel: a torneira aberta em fio fino **desvia** quando você aproxima um pente atritado — e a água é neutra. A poeira acumula na tela da TV de tubo — e a poeira é neutra. O balão fica colado na parede **pintada e neutra** por vários minutos.

Ou a regra de 9.1 está errada, ou existe uma coisa que o corpo neutro sabe fazer e você ainda não sabe que ele faz.

A desconstrução: o erro está na palavra "neutro"

"Se ele atraiu, o papel tinha alguma carguinha escondida." Não. Você pode repetir o experimento com papel recém-cortado de uma folha nova, aterrada, rigorosamente neutra: ele salta igual. Atração **não é prova** de que o outro corpo está carregado. Grave isso, porque é aqui que a maior parte da turma perde a questão: **só a repulsão é prova inequívoca de eletrização**, e prova mais — ela prova o **sinal**. Atração é ambígua: pode ser corpo carregado de sinal oposto, ou pode ser corpo neutro.

"O balão passou carga para o papel a distância." Não. Carga não atravessa o ar isolante em condições normais (a única exceção é a ruptura dielétrica de 9.1, e não há faísca nenhuma aqui). Enquanto não há contato, **a carga do papel continua exatamente zero**.

"O papel é neutro, logo não tem carga." Aqui está o erro-mãe. Reveja 9.1: neutro significa **saldo** zero, não **estoque** zero. Dentro daquele confete existem trilhões de prótons e trilhões de elétrons, em número igual, e — o detalhe que muda tudo — **distribuídos no mesmo lugar**, sobrepostos, cancelando-se ponto a ponto. É um empate perfeitamente organizado.

E empate organizado pode ser **desorganizado**.

A ÚNICA CAUSA FÍSICA DE TODA ESTA AULA

Um corpo carregado, ao se aproximar de um corpo neutro, **não transfere carga** — ele **reorganiza** a carga que já estava lá dentro. Ele puxa as cargas opostas para a face próxima e empurra as de mesmo sinal para a face distante.

Isso se chama **polarização** (ou **indução eletrostática**). O corpo continua com saldo total **zero**, mas deixa de ser **uniforme**: passa a ter uma face negativa e uma face positiva.

E então entra o argumento decisivo, que é geométrico e não elétrico: como a força elétrica **cai com a distância** ($1/d^2$, que você formaliza em 9.3), a face **atraída** — que está mais perto — sente uma força **maior** que a face repelida, que está mais longe.

Resultado: a resultante nunca é zero, e é sempre de ATRAÇÃO. Um corpo carregado atrai qualquer corpo neutro, sem exceção, seja ele condutor ou isolante.

A engenharia do conceito

Passo 1 · Polarização: como o neutro "finge" ter carga

O mecanismo depende do material — e essa distinção é exatamente a de 9.1 (condutor × isolante).

Em condutores (uma esfera metálica, a água da torneira, seu corpo): existem **elétrons livres**. Eles literalmente **viajam** pelo material inteiro e se acumulam numa das extremidades. A separação é grande e o efeito é forte.

Em isolantes (o confete de papel, a parede, o plástico): nenhum elétron pode viajar. Mas cada **molécula** individualmente se deforma: sua nuvem eletrônica desloca-se alguns picômetros para um lado, e o átomo vira um **dipolo** minúsculo. Bilhões de dipolos minúsculos apontando na mesma direção produzem faces carregadas nas superfícies. A separação é ínfima, mas há **muitas** moléculas — e é suficiente para o confete pular.

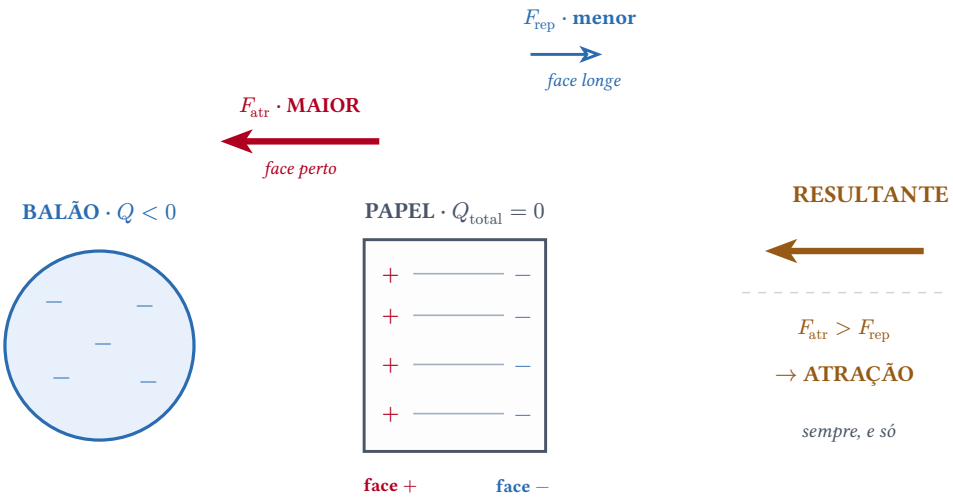


Fig. 1 — O ponto que decide a questão não é elétrico, é **geométrico**. As duas faces têm cargas de módulos rigorosamente **iguais** — o saldo do papel continua zero. O que desempata é a **distância**: como a força elétrica decresce com $1/d^2$, a face próxima é sempre favorecida. Consequência que você pode levar como teorema: **não existe repulsão entre corpo carregado e corpo neutro.**

Passo 2 · Os três processos de eletrização

Polarizar não é eletrizar: no fim da polarização o corpo continua neutro. Para **eletrizar** de fato — mudar o saldo — existem exatamente três caminhos.

ATRITO	CONTATO	INDUÇÃO

há contato?	sim, intenso	sim	**não**
sinais finais	**opostos** entre si	**iguais** entre si	**oposto** ao do indutor
exige o quê?	materiais diferentes	um deles carregado	indutor carregado + **aterramento**
caso típico	balão no cabelo	esfera carregada toca esfera neutra	esfera + bastão + fio-terra

Atrito você já viu em 9.1: materiais diferentes disputam elétrons e saem com $Q_1 = -Q_2$.

Contato é o mais mecânico. Dois condutores em contato tornam-se **um único condutor**: a carga total se redistribui entre eles e ambos ficam com **o mesmo sinal**. Para duas esferas **idênticas**, a divisão é simétrica:

$$Q_1' = Q_2' = \frac{Q_1 + Q_2}{2}$$

Note que essa fórmula não é dado: é a conservação da carga de 9.1 mais a simetria geométrica. Se as esferas **não** forem idênticas, a divisão é proporcional às dimensões — e a repulsão mútua faz os corpos se separarem imediatamente depois, porque agora têm sinal igual.

Indução é a mais elegante — e a mais cobrada.

Passo 3 · Indução: eletrizar sem tocar, em quatro tempos

Aqui é onde o aluno erra o sinal. Faça na ordem, e nunca mais erre.

Tempo 1 · Aproximar. Traga o **indutor** (bastão carregado, digamos negativo) perto do **induzido** (esfera metálica neutra, isolada). A esfera polariza: face próxima positiva, face distante negativa. Saldo ainda **zero**.
Tempo 2 · Aterrar. Com o indutor **ainda presente**, ligue a esfera à Terra. Os elétrons da face distante — que estão sendo **repelidos** pelo bastão — fogem para a Terra.
Tempo 3 · Desligar o fio-terra. Ainda com o indutor presente. Esse é o passo que a banca adora inverter para pegar você.
Tempo 4 · Afastar o indutor. Só agora. A carga que sobrou (positiva) se redistribui uniformemente pela superfície.

Resultado: o induzido fica com carga de sinal OPOSTO ao do indutor. E o indutor sai do processo com sua carga **intacta** — ele nunca deu nada a ninguém, só mandou os elétrons se mexerem. Indução é o único processo em que quem eletriza não perde carga.

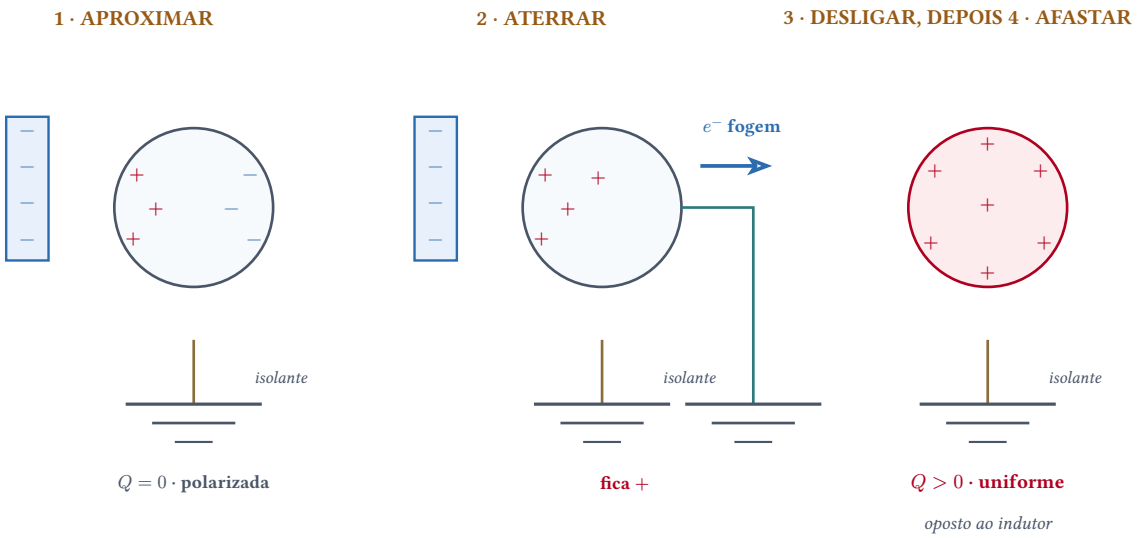


Fig. 2 — Se você trocar a ordem dos tempos 3 e 4 — afastar o bastão **antes** de cortar o fio-terra — a esfera perde o motivo de manter os elétrons longe: eles voltam da Terra e ela termina **neutra**. Toda a indução mora nessa ordem, e é exatamente aí que as bancas armam a pegadinha. Repare também que o bastão sai do processo com a mesma carga com que entrou: aparentemente sem custo, o que **não** viola a conservação de 9.1, porque a carga que apareceu na esfera veio da Terra.

Passo 4 · O aterramento e por que a Terra é o vilão silencioso

Aterrar é ligar um corpo a um reservatório **praticamente infinito** de carga — o planeta. A consequência é simples e brutal: **o corpo aterrado só pode terminar neutro, a menos que haja um indutor por perto forçando a situação.** Se a Terra é infinita, ela absorve ou fornece o que for necessário sem alterar seu próprio estado.

Isso explica de graça três coisas que você conhece:

· **O terceiro pino da tomada.** Ele não conduz corrente em operação normal. Ele existe para dar à carroceria metálica do equipamento um caminho para o solo — se um fio se romper e energizar a carcaça, a carga vai para a Terra em vez de ir por você.
· **A fita metálica do caminhão de combustível arrastando no asfalto.** Escoa continuamente a carga gerada por atrito do líquido no tanque, antes que ela acumule e produza uma faísca perto de vapor inflamável. A faísca de 9.1, num posto, é catástrofe.
· **O para-raios.** Não "atrai" o raio por magia: ele é um caminho aterrado e de baixa resistência, posicionado no ponto mais alto e mais pontiagudo — porque a carga se concentra em pontas.

Passo 5 · Voltando ao confete, e o mistério do "por que ele pula fora depois"

Agora reconstrua a âncora inteira. O balão negativo chega perto. O confete isolante **polariza**: suas moléculas viram dipolos com a face positiva voltada para o balão. A face próxima positiva é atraída com força maior que a face distante negativa é repelida. Resultante de atração. **O confete salta.**

E aí acontece um detalhe que quase ninguém observa, e que é a prova final do modelo: depois de alguns segundos colado, **o confete se solta e é arremessado**. Por quê? Porque no contato houve **eletrização por contato**: elétrons do balão passaram para o papel. Agora o papel também está negativo — **mesmo sinal** do balão — e sinais iguais se repelem. O que era atração virou repulsão.

Isso é a assinatura forense do modelo inteiro: enquanto neutro, o papel é atraído; ao ficar carregado por contato, é expulso.

IMAGEM PENDENTE

*Fotografia experimental nítida de eletrostática: fio fino e contínuo de água caindo de uma torneira ou bureta sendo visivelmente **desviado** lateralmente pela aproximação de um bastão ou pente plástico atritado. O desvio do jato deve ser inequívoco e o objeto atritado claramente visível. Alternativa igualmente válida: balão atritado suspendendo confetes de papel ou cabelo de uma pessoa. Buscar em Wikimedia Commons, verbetes "Electrostatic attraction" ou "Static electricity water stream", licença livre.*

Fig. 3 — Esse experimento é o mais probatório de todos, porque a água é **neutra** e continua neutra durante todo o desvio — não há contato algum. E há um refinamento que vale ouro em prova: o jato é desviado do mesmo modo tanto por um bastão **positivo** quanto por um bastão **negativo**. As moléculas de água apenas se reorientam para o sentido conveniente. Se o efeito dependesse de transferência de carga, o sinal do bastão mudaria o resultado — e não muda.

Passo 6 · O eletroscópio: o detector que usa tudo isso

Um **eletroscópio de folhas** é uma haste condutora com duas folhas metálicas leves na ponta, dentro de um frasco. Se você toca a haste com um corpo carregado, a carga se distribui, as duas folhas ficam com o **mesmo sinal** e se **repelem**: abrem em V.

E aqui vem a leitura fina que separa quem entendeu de quem decorou:

COMO INTERROGAR UM ELETROSCÓPIO CORRETAMENTE

Eletroscópio neutro. Qualquer corpo carregado **aproximado** faz as folhas abrirem — por polarização, sem contato e sem qualquer transferência. Então: **abrir não revela o sinal.**

Eletroscópio já carregado (digamos, negativo, folhas abertas num certo ângulo):

· aproximo corpo **negativo** → empurra mais elétrons para as folhas → elas **abrem mais**: o corpo tem o **mesmo sinal** do eletroscópio;
· aproximo corpo **positivo** → atrai elétrons de volta para a haste → as folhas **fecham**: o corpo tem sinal **oposto**.

Ou seja: só um eletroscópio **previamente carregado** é capaz de determinar o **sinal** de uma carga desconhecida. Um eletroscópio neutro só detecta **presença**.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Corpo carregado atrai corpo neutro — sempre.** O mecanismo é a polarização, e a atração vence porque a face atraída está **mais perto** e a força cai com $1/d^2$.
2. **Atração não prova eletrização; repulsão prova.** Se dois corpos se repelem, ambos estão carregados e com o **mesmo sinal**. Regra de ouro de primeira fase.
3. **Polarizar $\neq$ eletrizar.** Na polarização o saldo permanece **zero**: só a distribuição muda.
4. **Em condutores**, a polarização ocorre por migração de **elétrons livres**; **em isolantes**, por orientação de **dipolos moleculares**. Ambos polarizam.
5. **Atrito:** materiais diferentes, cargas finais de sinais **opostos** e módulos iguais ($Q_1 = -Q_2$).
6. **Contato:** os corpos ficam com o **mesmo sinal** e se repelem em seguida. Esferas idênticas: $Q' = (Q_1 + Q_2)/2$.
7. **Indução:** sem contato, com aterramento. O induzido termina com carga de sinal **oposto** ao indutor, e **o indutor não perde carga**.
8. **A ordem da indução é obrigatória:** aproximar $\rightarrow$ aterrar $\rightarrow$ **desligar o fio-terra** $\rightarrow$ afastar o indutor. Afastar antes de desligar o fio $\rightarrow$ o corpo volta a **neutro**.
9. **Aterrar** liga o corpo a um reservatório infinito de carga: sozinho, o aterramento **neutraliza**.
10. **Eletroscópio neutro** detecta apenas **presença** de carga (abre com qualquer sinal). Só o **previamente carregado** identifica o **sinal**: abre mais para igual, fecha para oposto.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Explique o mecanismo da **polarização** e justifique por que a força resultante entre um corpo carregado e um corpo neutro é sempre de **atração**, e nunca de repulsão.
2. Diferencie **polarização** de **eletrização** quanto à carga total final do corpo.
3. Cite os três processos de eletrização e indique, para cada um, o **sinal final** do corpo eletrizado em relação ao corpo que provocou o processo.
4. Enuncie, na ordem correta, as quatro etapas da **eletrização por indução** e diga o que acontece se o indutor for afastado antes de o fio-terra ser desligado.
5. Por que a **repulsão** é a única evidência conclusiva de que um corpo está eletrizado?

Gabarito OQPS

1. Ao aproximar-se, o corpo carregado **reorganiza** as cargas internas do corpo neutro: atrai para a face próxima as cargas de sinal oposto ao seu e repele para a face distante as de mesmo sinal (em condutores, por migração de elétrons livres; em isolantes, por orientação de dipolos moleculares). As duas faces adquirem cargas de módulos iguais, mas a força elétrica decresce com o **quadrado da distância**: a face atraída, mais próxima, sofre força maior que a face repelida, mais distante. Logo a resultante é sempre de **atração**.

2. Na **polarização**, a carga total do corpo permanece **nula** — apenas a distribuição interna se altera, e o efeito cessa quando o agente externo é retirado. Na **eletrização**, há transferência efetiva de elétrons e o corpo termina com carga total **diferente de zero**, de forma permanente.

3. · **Atrito:** os dois corpos ficam com cargas de **sinais opostos** entre si (e módulos iguais).
· **Contato:** o corpo eletrizado fica com carga de **mesmo sinal** que o corpo indutor/carregado.
· **Indução:** o induzido fica com carga de **sinal oposto** ao do indutor, e o indutor conserva sua carga.

4. Ordem: (1) **aproximar** o indutor do induzido isolado; (2) **aterrar** o induzido, com o indutor ainda presente; (3) **desligar o fio-terra**, com o indutor ainda presente; (4) **afastar** o indutor. Se o indutor for afastado antes de o fio-terra ser desligado, as cargas retornam da Terra e o corpo termina **neutro** — a eletrização não se concretiza.

5. Porque a **atração** é ambígua: ocorre tanto entre corpos de cargas opostas quanto entre um corpo carregado e um corpo **neutro** (por polarização). A **repulsão**, ao contrário, só é possível entre dois corpos **ambos eletrizados** e com **cargas de mesmo sinal** — não existe repulsão envolvendo corpo neutro.

A RESPOSTA

O balão atrai o papel neutro porque, ao se aproximar, ele **polariza** o papel — reorganiza internamente as cargas que já estavam lá, sem transferir nenhuma —, deixando a face voltada para o balão com sinal oposto ao dele; e como a força elétrica cai com o quadrado da distância, a face próxima é atraída com mais intensidade do que a face distante é repelida, de modo que a resultante é inevitavelmente de atração.

*Repare no que foi usado duas vezes nesta aula como se fosse óbvio: **"a força cai com a distância"**. Foi essa frase, e só ela, que decidiu o sinal da resultante. Mas ela ainda não foi medida, nem quantificada, nem justificada. Cai como $1/d$? Como $1/d^2$? Como $1/d^3$? A geometria da resposta tem consequências enormes — e você já viu essa mesma discussão em 5.2, com a gravidade. **Aula 9.3 — por que o choque é mais forte perto, e por que essa força se parece tanto com a gravidade?** Lá você vai deduzir a Lei de Coulomb e descobrir que ela é gêmea da gravitação de Newton, com uma única diferença — capaz de reorganizar o universo: ela também **repele**.*